

Matematica Generale 30062

I prova generale, 8 gennaio 2020, Modalità A

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Sia $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$. Allora $\max(x + y) =$

- (A) 1 (B) 2 (C) $\sqrt{2}$ (D) non esiste

☐

2. Se $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ e $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$, allora:

- (A) $\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\| > 0$ (B) $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| > 0$
(C) $\|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{y}\| > 0$ (D) nessuna delle precedenti

☐

3. La successione reale a_n non è convergente. Allora certamente:

- (A) a_n è divergente (B) a_n non è limitata
(C) a_n non è monotona (D) nessuna delle precedenti

☐

4. Se la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge allora:

- (A) $\sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + 1)$ converge (B) $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|$ converge
(C) $\sum_{n=0}^{+\infty} \sqrt{a_n}$ converge (D) nessuna delle precedenti

☐

5. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione crescente. Allora:

- (A) f^{-1} è crescente (B) $f(x) = y$ ha almeno una soluzione per ogni y
(C) $f(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow +\infty$ (D) nessuna delle precedenti

☐

6. Se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è due volte differenziabile e $x_0 \in \mathbb{R}$ è un punto di massimo locale, allora:

- (A) $f'(x_0)$ può essere non nulla (B) $f(x_0)$ deve essere nulla
(C) $f''(x_0)$ può essere nulla (D) nessuna delle precedenti

☐

7. Se $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, allora $A\mathbf{x} = \mathbf{x}$ ha:

- (A) nessuna soluzione (B) esattamente una soluzione
(C) infinite soluzioni (D) nessuna delle precedenti

☐

8. Se l'operatore $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ è lineare e tale che $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, allora certamente:

- (A) T è suriettivo (B) T è iniettivo
(C) T è sia suriettivo sia iniettivo (D) nessuna delle precedenti

☐

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Si consideri un insieme aperto $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Allora:

1. Se x è un punto interno, allora $x \in A$ ☐
2. Se $x \notin A$, allora x è un punto di frontiera ☐
3. Se x è un punto di frontiera, allora $x \notin A$ ☐
4. Se x è un punto di accumulazione, allora $x \notin A$ ☐

Si considerino una matrice A di tipo $n \times n$ e un vettore non nullo $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$. Allora:

5. Se $\det(A) = 0$ allora $\text{rango}(A) = n - 1$ ☐
6. Se $\text{rango}(A) = n - 1$ allora $\det(A) = 0$ ☐
7. Se $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ha infinite soluzioni, lo stesso vale per $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ☐
8. Se $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha infinite soluzioni, lo stesso vale per $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ☐

Domande aperte

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 12 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si considerino due funzioni $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g : B \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tali che $f(A) \subseteq B$.

(a) Supponiamo che f, g siano entrambe iniettive. Si dimostri che la composizione $g \circ f$ è iniettiva.

(b) Supponiamo che la composizione $g \circ f$ sia iniettiva. Si dimostri che f è iniettiva; si mostri che g può non essere iniettiva.

2. Si consideri la successione reale a_n definita da:

$$\begin{cases} a_0 = 2 \\ a_{n+1} = \sqrt{a_n + 6}, \quad \forall n \geq 0 \end{cases}$$

(a) Si dimostri che a_n è limitata.

(b) Si dimostri che a_n è strettamente crescente e converge a un limite finito L .

3. Si consideri la serie geometrica $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$.

(a) Si enunci il teorema sul comportamento della serie geometrica.

(b) Si dimostri il caso corrispondente a $q \geq 1$.

4. Si consideri una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Si dia la definizione di funzione continua in un punto $x_0 \in A$.

- (b) Si consideri una funzione continua $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, con dominio $A = [0, 1]$. Si dimostri che l'insieme immagine di f non può essere l'insieme $(0, 1]$.

5. Si consideri un intervallo $A \subseteq \mathbb{R}$ e una funzione differenziabile $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Si enunci e si dimostri il test di stretta monotonia, nel caso di funzioni strettamente crescenti.

- (b) Si mostri che se $A \subseteq \mathbb{R}$ non è un intervallo, il test non è valido.

6. Si considerino due funzioni $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e un numero $b \in \mathbb{R}$.

- (a) Si enunci la condizione necessaria per l'esistenza di un punto di massimo locale per f nel punto $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, soggetto al vincolo $g(x, y) = b$.

- (b) Si considerino $f(x, y) = 6 - 4x - 3y$, $g(x, y) = x^2 + y^2$, $b = 1$.
Si determinino i punti di massimo globale per f , soggetti al vincolo $g(x, y) = b$.

7. Si consideri lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$.

- (a) Si dia la definizione di sottospazio $V \subseteq \mathbb{R}^n$.

- (b) Siano U, V due sottospazi di $\mathbb{R}^n$. Si dimostri che:

ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ può essere scritto in modo unico come $\mathbf{x} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$, con $\mathbf{u} \in U$ e $\mathbf{v} \in V$
 $\Longleftrightarrow$
per ogni $\mathbf{u} \in U$ e $\mathbf{v} \in V$, $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{0}$ implica $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ e $\mathbf{v} = \mathbf{0}$

8. Si consideri un operatore lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

(a) Si scriva la definizione di $\ker T$.

(b) Si consideri un funzionale lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Si considerino $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n-1}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$. Si dimostri che se $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n-1}\}$ è una base di $\ker T$ e $\mathbf{w} \notin \ker T$, allora $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n-1}, \mathbf{w}\}$ è una base di $\mathbb{R}^n$.